高級中學 物理科 解析卷(簡)　年　班　座號：　　姓名：

一、 單一選擇題

1.答案：(E)

解析：(E)有部分能量會轉成熱能。

2.答案：(B)

解析：電子束由映像管射向螢光幕，相當於電流由螢光幕射向映像管內，由安培右手定則可得該電子束所感應的磁場方向為順時針方向。

3.答案：(D)

解析：光在一年中所行經的距離＝$3.0\times10^{8}\times60\times60\times24\times365\fallingdotseq9.5\times10^{15}$（公尺）

4.答案：(B)

解析：1 秒內通過水的體積 50 立方公分，質量為 50 克

1 秒內電能為 4200 焦耳，轉為熱能 1000 卡

故 H＝1000 卡＝$50\times1\times\Delta T$

$\Delta T=20$（℃）

5.答案：(D)

解析：粒子作 β 衰變時，會發射電子與微中子。β 衰變無法以重力、電磁力或強核力來解釋這些反應，科學家認為自然界還存在另一種短程的交互作用，此作用力較強核力微弱，稱為弱核力。

6.答案：(A)

解析：$F=kx$，由表知砝碼增加 20 克，長度增長 1 公分

令秤盤重 W 克

$$\frac{20}{W+20}=\frac{1}{7-5}$$

$\Rightarrow W=20$（克）

7.答案：(D)

解析：(A)不變。

(C)串聯。

8.答案：(A)

解析：(B)質子與中子質量約相等，但兩者的質量約為電子的 1836 倍。

(C)(D)質子與中子構成原子核。

9.答案：(D)

解析：哈恩發現核能發電以慢速的中子誘發鈾 235 進行核分裂，並產生 2～3 個中子可持續誘發鈾 235 進行核分裂。

10.答案：(D)

解析：(A)重力位能＝$mgh\propto m$

(B)由力學能守恆 $\Delta K=-\Delta U$

$K=mgh\propto m$

(C) $W_{重力}=mg\times h\propto m$

11.答案：(B)

解析：$a=\frac{F}{m}=\frac{10}{5}=5$（公尺／秒^2）

前 4 秒的位移 $\Delta x_1=\frac{1}{2}\times5\times4^2=40$（公尺）

第 4 秒末速度 $v=5\times4=20$（公尺／秒）

後 3 秒的位移 $\Delta x_2=20\times3=60$（公尺）

所求＝40＋60＝100（公尺）

12.答案：（B）

解析：$\lambda=\frac{c}{f}=\frac{hc}{E}=\frac{6.6\times10^{-34}\times3\times10^{8}}{6\times1.6\times10^{-19}}=\frac{12.40\times10^{-7}}{6}$（m）

$=\frac{1240}{6}$（nm）＝206（nm）≒200（nm）

13.答案：（C）

解析：「甲：相對論」與「己：量子力學」為近代物理的兩大基石，而「戊：質能互換原理」為狹義相對論所得的結果，應屬於近代物理的範疇。

14.答案：（A）

解析：（A）應是由於水分子的熱運動，造成花粉受到周圍水分子撞擊受力所造成的碰撞效應而形成。

15.答案：（C）

解析：波速由介質所決定，與波的頻率無關，故兩者聲波波速相同。

16.答案：（B）

解析：當銅環通過磁鐵棒時，銅環會因電磁感應產生應電流，使銅環受到磁棒向上的磁力作用，下落時間變大。若沒有磁力作用下，銅環自 A 自由落下至 B 的時間 $t=\sqrt{\frac{2h}{g}}$，所以有磁力作用時，下落時間應大於 $\sqrt{\frac{2h}{g}}$。

17.答案：（B）

解析：（B）發現直導線通電流時會使附近磁針偏轉的是厄斯特。

18.答案：（C）

解析：分子＞原子＞質子＞夸克

19.答案：（D）

解析：（A）（B）為應用電流磁效應。

（C）（E）為應用電流熱效應。

20.答案：（C）

解析：上列三個角度均定義為光線與法線之夾角。

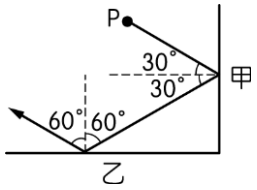
21.答案：（C）

解析：等速：合力為零⇒施力＝摩擦力＝5 牛頓

施力作功＝5×10＝50（焦耳）

22.答案：（C）

解析：



23.答案：(D)

解析：(A)木塊與牆間的靜摩擦力不一定達最大靜摩擦力，故 $\mu_s \geq 0.4$，不一定為 0.4。

(B) N＝F＝50 牛頓

(C)(D) F 漸增時，N 漸增，但因木塊保持不動，靜摩擦力 f_s 量值等於木塊重量，仍為 20 牛頓。

24.答案：(C)

解析：以 A 點為參考點，取向東為＋，某人最後的位置為＋400 公尺

位移＝位置的移動

＝＋400－0

＝400（公尺），向東

25.答案：(E)

解析：(A)甲起點於 x_2，乙起點於 0。

(B)無法確定。

(C) x-t 圖切線斜率為瞬時速度，t_1 時 $v_乙 > 0$，$v_甲 < 0$。

(D) $t=0 \sim t_3$

$\Delta x_甲 = x_3 - x_2$

$\Delta x_乙 = x_3 - 0$

$v_甲 = \frac{\Delta x_甲}{\Delta t} \neq v_乙 = \frac{\Delta x_乙}{\Delta t}$

(E) $t=t_1 \sim t_3$，$\Delta x_甲 = x_3 - x_1 = \Delta x_乙$

26.答案：(D)

解析：「能量守恆」總是成立的，除熱以外其它可用來作功的能量可全部轉變成廢氣和熱能，而熱能是無法透過作功完全轉換成其他能量型式，可用來作功的能量會逐漸減少，故有「能源危機」。

27.答案：(A)

解析：由愛因斯坦的質能互換公式 $E=(\Delta m)c^2$

核分裂和核融合皆由質量減少而轉換成能量。

28.答案：(E)

解析：帶電體可吸引異性帶電體或不帶電者。

29.答案：(D)

解析：光速 $c=\lambda f \Rightarrow \lambda = \frac{c}{f} = \frac{3\times10^8}{1.9\times10^9} \div 0.16$（m）

30.答案：(D)

解析：(A)激發態的原子所發出的光譜應為明線光譜，為一不連續的譜線。

(B)氫原子的電子組態最簡單，光譜應為所有原子光譜中最簡單的。

(C)氫原子光譜屬於可見光的只有 4 條。

(E)可吸收的能量只能為兩能階能量的差值，所以應只能為「特定值能量」。

31.答案：（E）

解析：目前國際公認的單位標準如下：

時間——以銫原子 ^{133}Cs 放出特定頻率的電磁輻射，所對應週期的 9,192,631,770 倍為 1 秒。

長度——光在真空中於 299,792,458 分之一秒間所走的距離為 1 公尺。

質量——2019 年改用普朗克常數作為質量單位的重要參考，透過它可用秒與公尺定義出 1 公斤。

32.答案：（A）

解析：磁力線為封閉曲線，沒有所謂的起點與終點。在磁鐵外部由 N 極指向 S 極，而在磁鐵內部由 S 極指向 N 極。

33.答案：（C）

解析：施力 F＝8 牛頓時為等速，則動摩擦力 f_k＝8 牛頓

則當施力 F＝20 牛頓時，$F-f_k=ma$

$20-8=2\times a\Rightarrow a=6$（公尺／秒^2）

34.答案：（C）

解析：光源離我們遠去，則視頻率變小，為紅移現象。

35.答案：（B）

解析：力逐漸減小，則加速度逐漸減小，但因方向與物體的運動方向同向，故物體仍受到加速，速度量值仍持續增大。

36.答案：（C）

解析：（C）空氣容納水蒸氣的量會隨溫度不同而異。

37.答案：（B）

解析：第 4 秒內物體的位移指的是物體在 3 秒至 4 秒間的位移

$\Delta x=\Delta x_{0\to 4}-\Delta x_{0\to 3}$

$=\frac{1}{2}\times 9.8\times 4^2-\frac{1}{2}\times 9.8\times 3^2=34.3$（公尺）

38.答案：（A）

解析：火車沿一平面斜坡而上，以等速度上坡期間，所受到的合力為零。火車只受到重力與軌道對火車的施力作用，兩力必量值相等、方向相反，因重力為一定值，所以軌道對火車的施力也需為定值。

39.答案：（B）

解析：A、B 衛星同繞地球，遵守 $\frac{R_A^{\ 3}}{T_A^{\ 2}}=\frac{R_B^{\ 3}}{T_B^{\ 2}}$ 之關係

$\Rightarrow \frac{1^3}{T_A^{\ 2}}=\frac{4^3}{T_B^{\ 2}}\Rightarrow T_B^{\ 2}=2^6\cdot T_A^{\ 2}\Rightarrow T_B=8\cdot T_A\Rightarrow \omega_A=8\omega_B$

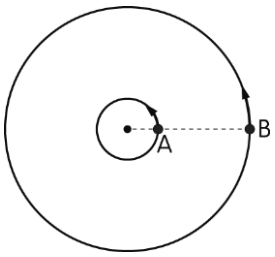
A、B 同向運行

相遇時，A 走過 $\Delta\theta_A$，B 走過 $\Delta\theta_B$，$\Delta\theta_A$ 與 $\Delta\theta_B$ 滿足以下條件：

$$\begin{cases}\Delta\theta_A:\Delta\theta_B=8:1\ (\because \Delta t\text{ 相同，}\omega_A:\omega_B=8:1)\\ \Delta\theta_A=\Delta\theta_B+2\pi\ (\text{A 比 B 多繞一圈})\end{cases}$$

$\Rightarrow \Delta\theta_A=\frac{1}{8}\Delta\theta_A+2\pi\Rightarrow 2\pi=\frac{7}{8}\Delta\theta_A\Rightarrow \Delta\theta_A=\frac{8}{7}\cdot 2\pi$

A 走$\frac{8}{7}$圈，A、B 相遇，時間間隔$\frac{8}{7}\times T_A=16$（天）



40.答案：(C)

解析：水面油層所發生的彩色光為光被油層上下表面的反射光產生干涉而形成。

二、 多重選擇題

1.答案：(A)(E)

解析：(B)核分裂反應可能釋放 2 至 3 個中子。

(C)原子核分裂後的碎片仍具有放射性。

(D)太陽輻射的能量來自核融合反應。

2.答案：(B)(C)(D)

解析：(A)光的亮度減弱，仍可釋出光電子，只是數目較少。

(E)光的頻率增大，可以釋出光電子。

3.答案：(B)(C)

解析：(A)電子由湯姆森所發現。

(D)質子由拉塞福所發現。

(E)夸克由蓋爾曼所提出。

4.答案：(C)(E)

解析：(A) x-t 圖斜率代表速度，圖中斜率不改變，故為等速運動。

(B)斜率改變，故為變速運動。

(C) v-t 圖斜率代表加速度，圖中斜率不改變，故為等加速運動。

(D)速度不隨時間改變，故為等速運動。

(E)此為 a-t 圖，故為等加速運動。

5.答案：(A)(D)(E)

解析：(A)北方。

(C) $B=\mu_0 nI \propto I$

(D)在直導線的情況，大拇指為電流方向；在圓導線的情況，大拇指為磁場方向。

(E)螺線管內為均勻磁場，管口的磁場變小且非均勻。

6.答案：(A)(E)

解析：(1)靜止的觀察者在移動波源的前方，觀測到的波長會減小，但波速不變，導致頻率增大。

(2)靜止的觀察者在移動波源的後方，觀測到的波長會增大，但波速不變，導致頻率減小。

7.答案：(A)(D)

解析：(A)段落丙中相鄰兩位置的距離都相等，方向不變，所以小球在該段作等速運動，故其合力為零。

(B)每一段落有四個間隔對應的時間長均為 0.08 秒。

(C)小球在甲段速度漸減，所以速度與加速度反方向。

(D)段落戊的起點與終點間的直線距離最長，故位移量值最大，所以其平均速度量值也最大。

(E)小球在乙段加速度方向一直改變，不是等加速運動。

8.答案：(B)(C)(E)

解析：(A)$\frac{\overline{AO}+\overline{CO}}{2}$＝平均軌道半徑

(B)(C)距離太陽愈近，速率愈大。

(D)面積速率相等，A 至 B 所掃的面積大於 B 至 C 所掃的面積，故 A 至 B 的時間較長。

(E)掃過面積相等，所以時間相等。

三、 題組

1.答案：(1)(C)；(2)(D)；(3)(B)

解析：(1)兔子休息位置＝1.5x2＝3（公里），烏龜費時＝3÷1.2＝2.5（小時）

剩餘路程＝6－3＝3，烏龜費時＝3÷1.5＝2（小時），烏龜總共費時＝2.5＋2＝4.5（小時）

(2)等速運動在 x-t 圖中為一斜直線。兔子休息前與休息後的速度比烏龜大，在 x-t 圖中應呈較傾斜，而最後烏龜先抵達終點，故烏龜費時較少。綜合上所述，答案應選(D)。

(3)$\frac{6}{\frac{3}{1.2}+\frac{3}{1.5}}=\frac{6}{2.5+2}=\frac{6}{4.5}$＝1.33（公里／時）

2.答案：(1)(C)；(2)(D)

解析：(1)$\Delta x=(v+v_0)\times\frac{t}{2}\Rightarrow 2=(0+v_0)\times\frac{2}{2}\Rightarrow$得 $v_0=2$（公尺／秒）

(2)$v=v_0+at\Rightarrow 0=2+a\times 2\Rightarrow$得 $a=-1$（公尺／秒^2）

$F=ma=70\times(-1)=-70$（牛頓）

3.答案：(1)(A)；(2)(A)

解析：(1)電流在導線上方產生磁場的方向向東，由安培右手定則判斷，電流方向為由南向北。

(2)磁針偏轉角度的正切值（$\tan\theta$）才與輸入電流呈正比關係。

4.答案：(1)(D)；(2)(B)

解析：(1)由等面積定律可知，該點距太陽的位置愈遠，則其速率愈小，故選 S 點。

(2)由等面積定律可知，P、V 兩點速率相等，R、T 兩點速率亦相等。